



**MAYO
2019**

ESTUDIO FLORA Y VEGETACIÓN



PROYECTO

**“HACIENDA RADAL”
COMUNA DE MOLINA, REGIÓN DEL MAULE**

ESTUDIO FLORA Y VEGETACIÓN

MAYO 2019



PROYECTO “HACIENDA EL RADAL”

COMUNA DE MOLINA, REGIÓN DEL MAULE

DOCUMENTO REYMAN MEDIOAMBIENTE

MAYO 2019	Alejandro Reyman Ll. Gerente de Proyectos Reyman Medioambiente Ltda.	
------------------	---	--

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	5
2. OBJETIVOS	6
2.1 OBJETIVO GENERAL	6
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
2.1 ÁREA DE ESTUDIO	7
3. METODOLOGÍA	8
3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	8
3.2 METODOLOGÍA EN TERRENO	8
3.2.1 ORIGEN Y ENDEMISMO.....	14
3.2.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN	15
4. RESULTADOS	15
4.1 REVISION BIBLIOGRÁFICA	15
4.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	19
4.2.1 CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL TERRENO	19
4.2.2 VEGETACIÓN.....	19
4.2.3 FLORA	24
4.2.3.1 INVENTARIO DE ESPECIES.....	24
4.2.3.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN.....	26
5. CONCLUSIONES	26
6. BIBLIOGRAFÍA.....	27
7. ANEXO 1: CARTOGRAFÍA CARTA OCUPACIONAL DE TIERRAS (COT).....	¡Error!
Marcador no definido.	
8. ANEXO 2 FOTOGRÁFICO.....	29

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Ubicación del proyecto.	7
Figura 2: Área de estudio Componente Flora y Vegetación	8
Figura 3: Formaciones Vegetacionales presentes en la Región del Maule.....	17
Figura 4: Pisos de Vegetación presentes en la Región del Maule.	18
Figura 5: Unidades vegetacionales presentes en el área de estudio	23
Figura 6: Especie de <i>Cyperus eragrostis</i> presente en el área de estudio	29
Figura 7: Especie de <i>Digitaria sanguinalis</i> presente en el área de estudio	29
Figura 8: Especie de <i>Malus domestica</i> presente en el área de estudio	30
Figura 9: Especie de <i>Malva nicaensis</i> presente en el área de estudio	30
Figura 10: Especie de <i>Pyracantha coccinea</i> presente en el área de estudio	31
Figura 11: Especie de <i>Robinia pseudoacacia</i> presente en el área de estudio.....	31
Figura 12: Especie de <i>Solidago chilensis</i> presente en el área de estudio	32
Figura 13: Especie <i>Verbena litoralis</i> de presente en el área de estudio	32

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Claves de codificación de altura para tipos biológicos.....	10
Tabla 2. Codificación y categorías de recubrimiento.	11
Tabla 3: Codificación de las especies dominantes.	12
Tabla 4. Grado de artificialización.....	12
Tabla 5: Regiones vegetacionales en Chile.....	16
Tabla 6: Resultados Carta de Ocupación de Tierras.....	20
Tabla 7: Especies dominantes descritas en la COT.	22
Tabla 8: Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.	24

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico corresponde a la caracterización del componente Flora y Vegetación correspondiente al proyecto "Hacienda El Radal" el cual consiste en el loteo inmobiliario de 774 unidades habitacionales. El proyecto se emplazará en la comuna de Molina, provincia de Curicó, región del Maule.

La importancia y significación de la vegetación no se centra únicamente en el papel que desempeña este elemento como asimilador básico de la energía solar, constituyéndose así en productor primario de casi todos los ecosistemas, sino también en la existencia de importantes relaciones con el resto de los componentes bióticos y abióticos del medio: la vegetación es estabilizadora de pendientes, retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantiene microclimas locales, filtra la atmósfera, atenúa el ruido, es el hábitat de especies animales, etc.

Sin embargo, debido a la fuerte presión antropogénica se ha generado, por un lado, una notable reducción de la superficie arbórea, su confinamiento territorial a los espacios no utilizables para otros fines y, por otro lado, la degradación ecológica de muchos de los suelos originalmente ocupados por bosques.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en identificar la presencia de formaciones vegetacionales, su relevancia ecológica de acuerdo a su endemismo, prioridad de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles e información recabada durante la campaña de terreno realizada en el mes de abril del 2019.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de este estudio es describir la flora y caracterizar la vegetación presente en el área donde se emplazarán las obras y actividades del proyecto inmobiliario "Hacienda Radal".

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

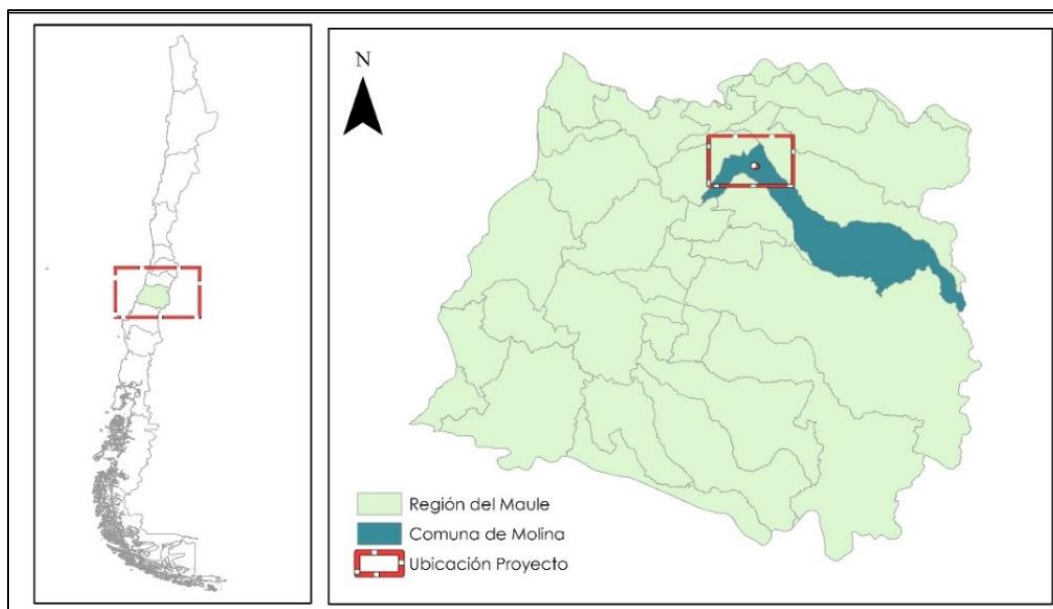
- ✓ Determinar la riqueza de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- ✓ Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- ✓ Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.
- ✓ Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- ✓ Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

2.1 ÁREA DE ESTUDIO

La región del Maule (VII), se sitúa entre los 34°41' y los 36°33' de latitud sur. Limita al norte con la región del Libertador General Bernardo O'Higgins, al sur con la región del Biobío, al oeste con el Océano Pacífico y al este con el límite internacional de la república de Argentina. El proyecto "Hacienda Radal" se emplaza específicamente en la salida norte de Molina calzada Este, comuna de Molina, Provincia de Curicó.

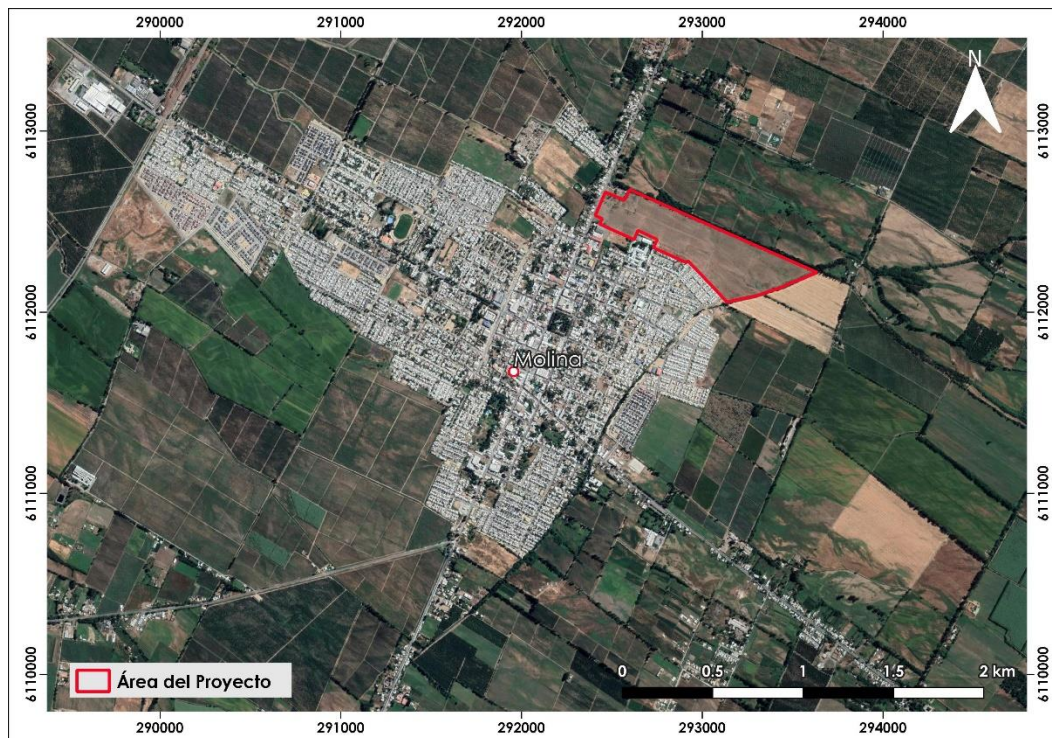
El Área de estudio para el componente de Flora y Vegetación corresponde a todas aquellas áreas donde se proyectan posibles obras asociadas al proyecto, contemplando sitios temporales como permanentes, y asociando la potencial presencia de estos grupos. Dicha área de estudio consideró para la prospección en terreno un buffer que corresponde a 28,8 ha aproximadamente (Figura 1).

Figura 1: Ubicación del proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2: Área de estudio Componente Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia.

3. METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: (a) Revisión bibliográfica y (B) Metodología en terreno.

3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontrados en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos para la zona Centro Sur de Chile.

3.2 METODOLOGÍA EN TERRENO

Las actividades en terreno se ejecutaron durante un periodo de otoño durante el mes de abril. En dichas actividades en terreno se realizó una descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de estudio, con el objeto de describir las unidades y/o recabar patrones vegetacionales.

La vegetación se evaluó mediante la definición de unidades homogéneas para el área de estudio, que fueron discriminadas en función de características estructurales y especies dominantes presentes en ellas. La delimitación de las unidades homogéneas, se definió a priori, mediante la fotointerpretación de unidades espaciales, homogéneas en cuanto a textura y color, sobre la base de imágenes disponibles en Google earth. Con base en dichas unidades homogéneas, se realizó el plan de muestreo (parcelas), basado en el criterio de representación, de modo de contar con una descripción de cada una de las unidades o formaciones vegetacionales, las cuales fueron verificadas en terreno de acuerdo con la metodología de la COT.

La metodología para describir y representar la vegetación se basó en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras, 1981, y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como asimismo, de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de estudio se consideró lo siguiente:

- a) Fisionomía o forma de vida (formación vegetal)
- b) Tipología (especies dominantes)
- c) Grado de alteración (artificialización)
- d) Distribución espacial en el área de influencia (cartografía)

La primera variable se divide en:

a.1) Forma biológica: conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos, Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al* (1968), en Etienne & Prado (1982).

- i. Leñosos Altos (LA): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- ii. Leñosos Bajos (LB): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 m de altura.

- iv. Herbáceos (H): son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- v. Suculentos (S): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

a.2) Estratificación: La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos.

Para cada unidad cartográfica se describió la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico. La codificación de los Tipos Biológicos clasificados por altura de cada una de las unidades cartográficas se describió según los rangos establecidos en la (Tabla 1).

Tabla 1: Claves de codificación de altura para tipos biológicos.

Estrato	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto	
2 – 4 m	LA
4 – 8 m	<u>LA</u>
8 – 16 m	LA
16 – 32 m	LA
Más de 32 m	LA
Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo	
0 – 25 cm	LB
25 – 50 cm	<u>LB</u>
50 – 100 cm	LB
1 – 2 m	LB
Tipo Herbáceo	
0 – 25 cm	H
25 – 50 cm	<u>H</u>
50 – 100 cm	H
1 – 2 m	H
Más de 2 m	H

Estrato	Código
Tipo Suculento	
0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	<u>S</u>
50 – 100 cm	S
1 – 2 m	S
Más de 2 m	S

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

a.3) Cobertura: El concepto de cobertura vegetal o cubrimiento corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. Para cada uno de los tipos biológicos se determinó los rangos de cubrimiento establecidos en la (Tabla 2).

Tabla 2. Codificación y categorías de recubrimiento.

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La segunda variable se trabajó con las especies dominantes: la dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica.

Tabla 3: Codificación de las especies dominantes.

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1: Vegetación clímax al, 9: Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas (Tabla 4).

Tabla 4. Grado de artificialización.

1. Vegetación clímax
2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre) 2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo 2.2 Exclusiones
3. Terrenos de pastoreo 3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado 3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados 3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados 3.3 Pasto y arbusto muy degradados 3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa) 3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo) 3.6 Monte bajo nativo manejado 3.7 Monte medio nativo manejado 3.8 Monte medio nativo manejado
4. Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado 4.0 Cereal de secano 4.1 Chacra de secano 4.2 Bosque artificial abandonado
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano 5.0 Cereal de riego 5.1 Cultivo forrajero perenne de secano 5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa) 5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo) 5.4 Monte bajo artificial 5.5 Monte medio artificial 5.6 Viticultura de secano 5.7 Arboricultura de secano

6. Cultivos perennes de riego

- 6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...)
- 6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)
- 6.2 Viticultura de riego
- 6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos)
- 6.4 Cítricos de riego

7. Cultivos intensificados

- 7.0 Hortalizas
- 7.1 Vivero forestal
- 7.2 Vivero ornamental
- 7.3 Cultivos bajo plástico

8. Invernaderos y Parques

- 8.0 Invernaderos
- 8.1 Parques y plantaciones ornamentales

9. Zonas edificadas

- 9.0 Pueblos
- 9.1 Zona periurbanas
- 9.2 Ciudad con áreas verdes
- 9.3 Ciudad sin áreas verdes
- 9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales
- 9.5 Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Para fines de este informe se definirá como flora del área de estudio, al conjunto de especies vegetales presentes en el Al. Estas serán caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico. Es decir, entenderemos por flora, a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

Para la realización del catastro florístico se establecieron parcelas de 10 metros cuadrados y transectas de observación (50 metros) en las cuales se registraron todas las especies presentes.

Con los resultados obtenidos se logró identificar todos los ejemplares observados a nivel de especies (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera), y aquellas que no fueron determinadas en el campo, se colectaron fragmentos y fotografiaron con el objetivo de identificarlas en gabinete.

La identificación de las especies se realiza en terreno, sobre la base de la experiencia del investigador. La filiación taxonómica de las especies siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (2001) y Matthei (1995). Así, la flora se registró en un inventario exhaustivo entregando todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- a) Listado completo de especies presentes (Familia y especie)
- b) Origen geográfico (especies autóctonas o alóctonas).
- c) Estado de conservación de las especies autóctonas.

3.2.1 ORIGEN Y ENDEMISMO

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. Para cada una de las especies registradas se indica su origen, considerando:

- Especie endémica (autóctona): si su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.
- Especie nativa (autóctona): si es originaria del lugar que habita.
- Especie introducida (alóctona): si son especies foráneas que han sido transportadas fuera de su distribución natural.
- Hábito de crecimiento. El detalle de cada hábito se describe a continuación:

Árbol: Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.

Arbusto: Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.

Herbácea: Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.

Trepadora: Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.

Rastrera: Son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.

Helechos: plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares "inferiores" cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

3.2.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Para establecer la categoría de conservación de las especies, se consultó al Reglamento de Clasificación de Especies (D.S 75/ 2004 del MINSEGPRES y D.S 29/2011 del MMA), del cual se desprenden los Decretos Supremos: D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N°13 de 2013, DS N° 52/2014, DS N° 38/ 2015, DS N° 16/2016 y DS N° 06/2017 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

En los casos en que las especies no se encontraron definidas aun en dichos procesos se utilizó el Libro Rojo de Flora Vascular Chilena, tal como se establece en el MEMORANDUM DJ N° 387/2008 (CONAMA).

4. RESULTADOS

4.1 REVISION BIBLIOGRÁFICA

Existen ciertos patrones que permiten inferir la distribución de las comunidades vegetales en relación con la distribución de los factores ecológicos que las determinan. En este sentido, el bioclima es el principal factor ecológico a escala regional. La variación del bioclima se expresa fundamentalmente en cambios en la fisonomía de la vegetación, lo que también lleva aparejado cambios en la composición florística de una determinada zona.

Desde el punto de vista climático la región presenta los cinco relieves tradicionales del país con un clima mediterráneo cálido y sub húmedo el que permite la existencia de vegetación nativa y el desarrollo de plantaciones artificiales. Su hidrografía está compuesta por dos sistemas de importancia. Esta región es una de las más características respecto de las costumbres y tradiciones propias del campo de nuestro país.

En sus territorios rurales aún es posible encontrar las manifestaciones populares que forman parte del legado cultural nacional, lo que asociado con una agricultura de tipo tradicional aun en muchos sectores, conforman la imagen del Maule.

En base a la clasificación climática de Koppen el área de estudio presenta un clima templado cálido con lluvias invernales.

La vegetación presente en un área determinada es producto de una serie de factores ambientales, siendo los más determinantes la temperatura y humedad. Así a través de tiempo geológico (miles de años) las especies se van adaptando a las distintas condiciones evolucionando, muchas veces, en forma convergente.

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas, que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciables. Así en nuestro país se han definido 8 Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales.

Tabla 5: Regiones vegetacionales en Chile

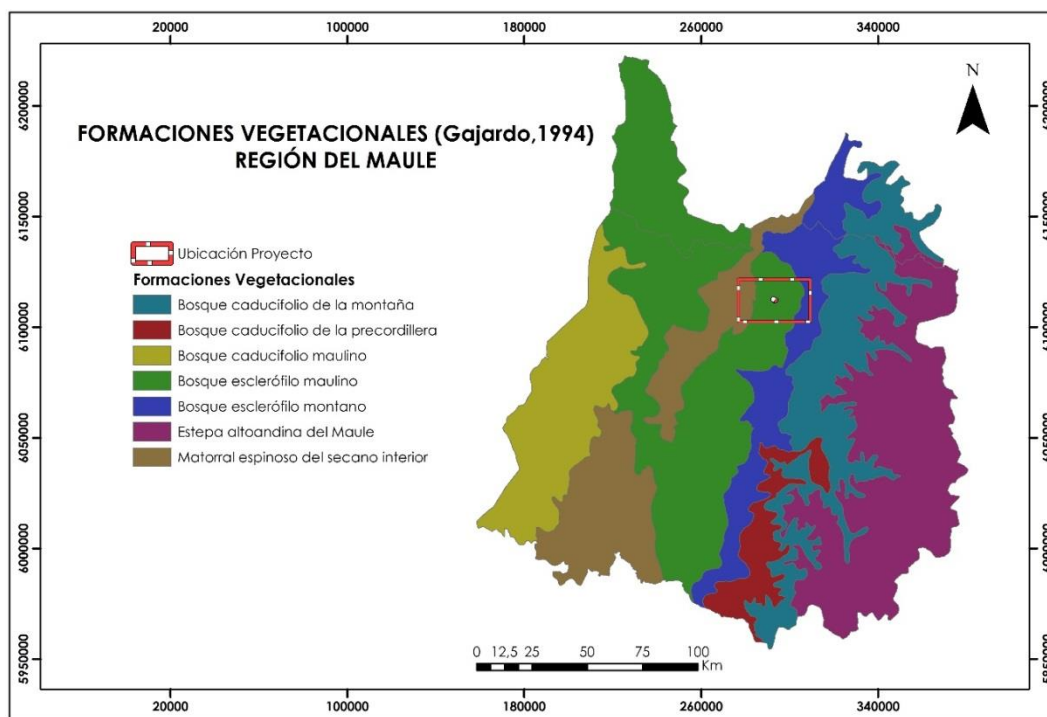
REGIONES VEGETALES	ZONA	SUBREGIONES
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
<u>Matorral y Bosque Esclerófilo</u>	IV – VIII Región	Matorral Estepario Matorral y Bosque Espinoso <u>Bosque Esclerófilo</u>
Bosque Caducifolio	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano Bosque Caducifolio del Llano Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio del Archipiélago de Juan Fernández. Bosque Laurifolio de Valdivia.

REGIONES VEGETALES	ZONA	SUBREGIONES
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, matorral y estepa pantanosa.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frío	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia

Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el proyecto se sitúa en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, sub-región del Bosque Esclerófilo, Bosque Esclerófilo Maulino.

Figura 3: Formaciones Vegetacionales presentes en la Región del Maule



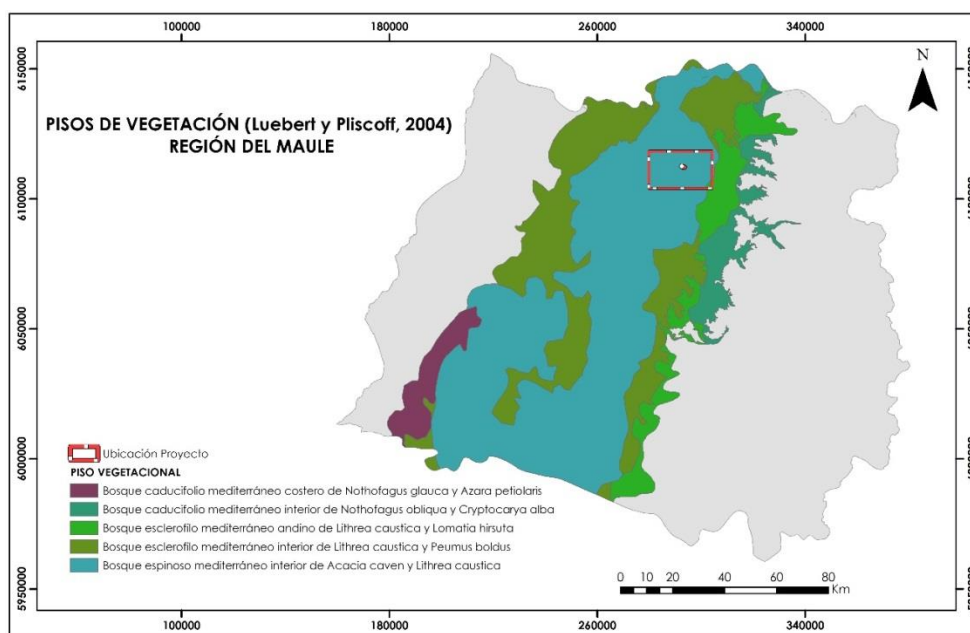
Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia

Por otra parte, en base a las formaciones vegetacionales establecidas por Gajardo 1994, Luebert y Pliscoff (2004) establecen la clasificación de los pisos vegetacionales definiéndolos como "espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales con una fisionomía y unas especies dominantes asociadas a un piso bioclimático específico. Sintetiza la respuesta de la vegetación, en términos de su fisionomía y especies dominantes, a la influencia del mesoclima. El espacio que se identifica con un Piso de Vegetación puede ser caracterizado, a posteriori, por su composición florística y su dinámica".

Dicho lo anterior, el área del proyecto se ubica en el piso de vegetación Matorral espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven*. Este piso se encuentra dominado por *Acacia caven* y *Maytenus boaria* y se distribuye en las planicies aluviales de la depresión intermedia de la Región del Maule entre 100 y 400 m. Corresponde a las formaciones vegetacionales de Matorral espinoso del secano interior y Bosque esclerófilo maulino, en el piso bioclimático mesomediterráneo seco oceánico.

La composición florística incluye especies tales como: *Acacia caven*, *Agrostis tenuis*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Briza minor*, *Bromus berterianus*, *Bromus hordeaceus*, *Cestrum parqui*, *Gochnatia foliolosa*, *Jubaea chilensis*, *Lithrea caustica*, *Medicago hispida*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Plantago hipidula*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia cuneifolia*, *Solanum ligustrinum*, *Vulpia myuros*.

Figura 4: Pisos de Vegetación presentes en la Región del Maule.



Fuente: Luebert y Pliscoff, 2004. Elaboración propia.

Por otro lado, de acuerdo al Catastro de Uso de Suelo y Vegetación (Conaf, 2011) la fisionomía del área de influencia del proyecto corresponde principalmente a una zona de terrenos agrícolas. De esta manera, el área se encuentra altamente intervenido debido a la actividad humana que se desarrolla en esa zona.

4.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

Para el levantamiento de información en terreno se realizó una prospección el día 09 de abril del 2019 en la cual se recopiló información previamente foto interpretada, correspondiente al periodo de otoño.

4.2.1 CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL TERRENO

El área de emplazamiento del proyecto posee gran cantidad de especies herbáceas y arbustivas introducidas que corresponden principalmente a especies invasoras, conformando zonas de matorral- pradera.

4.2.2 VEGETACIÓN

Mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) en el área de estudio se identificaron un total de 9 unidades ambientales, distribuidas a lo largo del emplazamiento del proyecto, de esta manera se registraron unidades vegetacionales boscosas, matorrales, praderas, suelos desnudos.

El detalle de las unidades vegetacionales y especies dominantes de cada una se entrega a continuación en la tabla 6 y tabla 7, y en el anexo 1 se representa cartográficamente la Carta de Ocupación de Tierras.

Tabla 6: Resultados Carta de Ocupación de Tierras.

ID	Descripción	Unidad Ambiental	Especies Dominantes	Grado de artificialización	Densidad/ Cobertura (índice)	Superficie Unidad Ambiental (Ha)	Coordenadas*	
							Este	Norte
1	Escasa vegetación	Urbano	FC - Cc	Zona urbana	1 - 1	0,59	292486	6112642
2	LA - H - H	Matorral	RP - pp - rr	Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	2 - 3 - 3	0,38	292555	6112444
3	LA H	Boscoso	PN - hh	Ciudad con áreas verdes	5 - 4	0,13	292467	6112575
4	Sin vegetación	Suelo desnudo	-	Escombros	-	1,5	292584	6112625
5	H H - H	Matorral	rr- rc- af	Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	3 -3	1,18	292718	6112455
6	H - H - H - H	Pradera-Matorral	vl- pa- mn- rr	Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	5 - 4 - 5 - 3	5,51	293044	6112250
7	Sin vegetación	Suelo desnudo	-	Quemado		1,98	293321	6112256

ID	Descripción	Unidad Ambiental	Especies Dominantes	Grado de artificialización	Densidad/ Cobertura (índice)	Superficie Unidad Ambiental (Ha)	Coordenadas*	
							Este	Norte
8	Ⓜ H	Matorral-Pradera	cm- af	Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	3 - 2	3,1	293436	6112219
9	ⓁA LA- ⓁB - H	Matorral-Boscoso	PN- RP- Ru - lm	Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	5- , 3 - 2 - 2	1,51	293420	6112327

Fuente: Levantamiento en terreno. *UTM Datum WGS84 19H. Elaboración propia.

Tabla 7: Especies dominantes descritas en la COT.

Tipo biológico	Especie	Sigla
Leñoso alto	<i>Ficus carica</i>	FC
Leñoso alto	<i>Robinia pseudoacacia</i>	RP
Leñoso alto	<i>Populus nigra</i>	PN
Leñoso bajo	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ru
Herbácea	<i>Hedera helix</i>	hh
Herbácea	<i>Digitaria sanguinalis</i>	ds
Herbácea	<i>Verbena litoralis</i>	vl
Herbácea	<i>Conium maculatum</i>	cm
Herbácea	<i>Raphanus raphanistrum</i>	rr
Herbácea	<i>Avena fatua</i>	af
Herbácea	<i>Lolium multiflorum</i>	lm
Herbácea	<i>Polygonum persicaria</i>	pp
Herbácea	<i>Rumex crispus</i>	rc
Herbácea	<i>Poa annua</i>	pa

Fuente: Levantamiento en terreno y elaboración propia.

Figura 5: Unidades vegetacionales presentes en el área de estudio

a) Praderas



b) Boscoso



Fuente: Levantamiento de información en terreno

4.2.3 FLORA

4.2.3.1 INVENTARIO DE ESPECIES

La flora vascular que se registró en el área de estudio fue caracterizada en términos de riqueza florística, origen geográfico y grado de conservación. Los resultados obtenidos durante la campaña en terreno arrojaron un total de 42 especies de plantas distribuidas en 18 familias, de estas, las más representativas corresponden a las familias Asteraceae, Fabaceae, Poaceae y Rosaceae.

De las especies registradas, 2 corresponden a especies nativas, mientras que las 40 restantes corresponden a especies introducidas o exóticas, principalmente invasoras y ornamentales (Tabla 8).

Tabla 8: Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.

Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Herbáceo	Introducida
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	zanahoria silvestre	Herbáceo	Introducida
Araliaceae	<i>Hedera helix</i>	Hiedra común	Herbáceo	Introducida
Asteraceae	<i>Lapsana communis</i>	Lapsana	Herbáceo	Introducida
Asteraceae	<i>Cirsium sp.</i>	Cardo	Herbáceo	Introducida
Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i>	Penca	Herbáceo	Introducida
Asteraceae	<i>Solidago chilensis</i>	Huellén	Herbáceo	Introducida
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Maleza principal	Herbáceo	Introducida
Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	Rapistro	Herbáceo	Introducida
Brassicaceae	<i>Brassica napus</i>	Raps	Herbáceo	Introducida
Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	Herbáceo	Introducida
Euphorbiaceae	<i>Euohorbia peplus</i>	Pichoga	Herbáceo	Introducida
Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	Arbóreo	Nativa
Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Arbóreo	Introducida
Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	Herbáceo	Introducida
Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	Arbóreo	Introducida
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Herbáceo	Introducida

Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen
Fabaceae	<i>Trifolium arvense</i>	Trébol patita de conejo	Herbáceo	Introducida
Fumariaceae	<i>Fumaria capreolata</i>	Hierba de la culebra	Herbáceo	Introducida
Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i>	Hierba de Roberto	Herbáceo	Introducida
Geraniaceae	<i>Geranium pyrenaicum</i>	Geranio	Herbáceo	Introducida
Gramínea	<i>Chusquea culeu</i>	Colihue	Arbustivo	Nativa
Malvaceae	<i>Malva nicaeensis</i>	-	Herbáceo	Introducida
Moraceae	<i>Ficus carica</i>	Higuera	Arbóreo	Introducida
Oxalidaceae	<i>Oxalis corniculata</i>	Vinagrillo	Herbácea	Introducida
Plantaginaceae	<i>Plantago major</i>	Llantén	Herbáceo	Introducida
Poaceae	<i>Digitaria sanguinalis</i>	Pata de gallina	Herbáceo	Introducida
Poaceae	<i>Avena fatua</i>	Avenilla	Herbáceo	Introducida
Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo	Herbáceo	Introducida
Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana	Herbáceo	Introducida
Poaceae	<i>Poa annua</i>	Piojillo	Herbáceo	Introducida
Poaceae	<i>Aira caryophyllea</i>		Herbácea	Introducida
Poaceae	<i>vulpia bromoides</i>	Pasto pelillo	Herbácea	Introducida
Poaceae	<i>Hordeum murinum</i>		Herbáceo	Introducida
Poligonaceae	<i>Polygonium persicaria</i>	Duraznillo	Herbácea	Introducida
Poligonaceae	<i>Rumex crispus</i>	Romaza	Herbácea	Introducida
Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	Botón de oro	Herbáceo	Introducida
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustivo	Introducida
Rosaceae	<i>Malus domestica</i>	Manzana	Arbóreo	Introducida
Rosaceae	<i>Pyracantha coccinea</i>	Espino de fuego	Arbóreo	Introducida
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Arbóreo	Introducida
Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i>	Verbena	Herbáceo	Introducida

Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

4.2.3.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN

De acuerdo a la revisión de antecedentes y a la normativa vigente, en el área del proyecto no se registran especies arbóreas, arbustivas ni herbáceas clasificadas en alguna categoría de conservación, o que presenten medidas de protección.

5. CONCLUSIONES

El presente estudio técnico analiza la representatividad y singularidad de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto "Hacienda El Radal", analizando diversidad y especies de interés durante el periodo de otoño.

La metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), permite caracterizar el estado actual de la vegetación, estableciendo unidades homogéneas en cuanto a su fisionomía (formación vegetal) y especies dominantes, de esta forma, fue posible determinar un total de 9 unidades vegetacionales distribuidas en el área de emplazamiento del proyecto, estas corresponden principalmente a unidades de plantación, matorral y matorral pradera.

En cuanto al análisis de la flora vascular hubo un registro total de 42 especies de plantas distribuidas en 18 familias. De las especies registradas en terreno 2 corresponden a especies nativas sin categoría de conservación y 40 especies pertenecen a introducidas o exóticas principalmente invasoras y ornamentales.

La evaluación de la distribución geográfica indica que todas las especies reconocidas en la zona tienen una amplia distribución en Chile, por lo que no se registran especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la Región del Maule.

Finalmente, según el análisis de los resultados se concluye que el área de emplazamiento del proyecto posee un uso de suelo asociado en mayor cantidad a zonas de praderas y urbanas, siendo una zona altamente intervenida. Dicho lo anterior, y de acuerdo al levantamiento de información en terreno, junto con los antecedentes del proyecto, se estima que el proyecto no afectará significativamente la flora y vegetación silvestre presente en el área de estudio.

6. BIBLIOGRAFÍA

- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157 pp
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118p.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de Uso de Suelo y Vegetación. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1998-2008. 22 pp.
- FUENTES, N.P. SÁNCHEZ, A. URRUTIA, L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276pp.
- DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo N° 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile
- DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp
- DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.
- GARCÍA, N. & C. ORMAZABAL. 2008. Árboles Nativos de Chile. Enersis S.A. Santiago, Chile. 196 pp.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2004. Clasificación de pisos de vegetación y análisis de representatividad ecológica de áreas propuestas para la protección en la ecorregión Valdiviana. Documento N° 10, Serie de Publicaciones WWF Chile, Valdivia. 174 pp.
- HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.

- QUIROZ, C.L., A. PAUCHARD, A. MARTICORENA & L.A. CAVIERES. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

7. ANEXO 1 FOTOGRÁFICO

Figura 6: Especie de *Cyperus eragrostis* presente en el área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 7: Especie de *Digitaria sanguinalis* presente en el área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 8: Especie de *Malus domestica* presente en el área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 9: Especie de *Malva nicaensis* presente en el área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 10: Especie de *Pyracantha coccinea* presente en el área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 11: Especie de *Robinia pseudoacacia* presente en el área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 12: Especie de *Solidago chilensis* presente en el área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 13: Especie *Verbena litoralis* de presente en el área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno.